Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2 (ICESat-2) Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS)

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

Propósito y resultados de aprendizaje

Al finalizar, se debería poder:

1. **Distinguir niveles** — Separar con precisión la misión ICESat-2, el instrumento ATLAS y los productos ATL03/ATL08.
2. **Leer ATL08** — Interpretar h_canopy, h_max_canopy y los campos de calidad de la versión 007.
3. **Inferir sin pseudorreplicar** — Usar el gránulo como unidad de contraste y reconocer el carácter observacional del estudio.
4. **Evaluar sensibilidad** — Diferenciar el análisis operacional de la submuestra conservadora y su sesgo de selección.
5. **Integrar sensores** — Articular ATL08 con GEDI, SAR, óptico y mediciones de campo para biomasa.
6. **Diseñar una validación** — Formular comparaciones de incendio espacialmente controladas y reproducibles.

La presentación no busca "probar que el bosque es más alto" en términos universales: busca mostrar qué sostiene la muestra, qué cambia con los filtros y cómo formular la inferencia correctamente.

2

MISIONES LiDAR ESPACIALES: ACTIVAS E HISTÓRICAS

Emblemas oficiales y representaciones institucionales · observación de la Tierra · 1994–2026

MISIÓN Y EMBLEMA	AGENCIA / PLATAFORMA	TIPO DE LiDAR	PERÍODO / ESTADO	LONGITUD DE ONDA	OBJETIVO PRINCIPAL	UTILIDAD PARA TERRENO / VEGETACIÓN
LITE / STS-64	NASA · transbordador Discovery	Retrodispersión multiespectral	09–20/09/1994 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Primera demostración LiDAR orbital para nubes, aerosoles y atmósfera	No diseñado para dosel
SLA-01 / SLA-02	NASA · STS-72 y STS-85	Altímetro láser de forma de onda	1996 y 1997 FINALIZADO	1064 nm	Elevación terrestre, topografía y respuesta de la vegetación	Precursor de la altimetría terrestre
ICESat-1 / GLAS	NASA · satélite propio	Altímetro láser de forma de onda	2003–2009 FINALIZADO	1064 / 532 nm	Hielo, elevación, topografía, atmósfera y vegetación	Alta · serie histórica
CALIPSO / CALIOP	NASA-CNES · satélite propio	LiDAR atmosférico polarimétrico	28/04/2006–01/08/2023 FINALIZADO	532 / 1064 nm	Perfiles de nubes, aerosoles, polvo, humo y ceniza	Muy baja para terreno
CATS	NASA · instrumento en la ISS	Conteo de fotones y retrodispersión	10/01/2015–30/10/2017 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Nubes y aerosoles en distintos horarios locales	No diseñado para dosel
Aeolus / ALADIN	ESA · satélite propio	LiDAR Doppler de viento	22/08/2018–30/04/2023 FINALIZADO	355 nm	Perfiles verticales globales de viento atmosférico	No diseñado para vegetación
ICESat-2 / ATLAS	NASA · satélite propio	Altímetro de conteo de fotones	Desde 15/09/2018 ACTIVO	532 nm	Hielo, elevación, terreno, vegetación, aguas y batimetría	Muy alta · ATL03 y ATL08
GEDI	NASA · instrumento en la ISS	LiDAR de forma de onda completa	Desde 05/12/2018 ACTIVO	1064 nm	Estructura vertical forestal, altura, cobertura y biomasa	Máxima · métricas RH y biomasa
EarthCARE / ATLID	ESA-JAXA · satélite propio	LiDAR atmosférico HSRL	Desde 28/05/2024 ACTIVO	355 nm	Perfiles de aerosoles y nubes delgadas	Muy baja para dosel

3

Ruta de la presentación

1	Fundamentos	Misión, instrumento, geometría, escalas y productos	4-12
2	Diseño del análisis	AOI, unidades, filtros, estimandos y estrategia	13-19
3	Resultados y sensibilidad	RH98 por segmento y gránulo; selección de calidad	20-30
4	Aplicación y síntesis	Incendio, integración multisensor y conclusiones	31-36
5	Documentación	Referencias verificadas y glosario	37-40

Hilo conductor: de la física de medición a la afirmación científica. Cada filtro y cada unidad estadística cambian la pregunta que realmente se responde.

4

ATLAS – “Advanced Topographic Laser Altimeter System” desarrollado por GSFC

Mide el tiempo de vuelo de pulsos de láser

Mide la dirección de apuntar

Detección sensitiva a fotones individuales

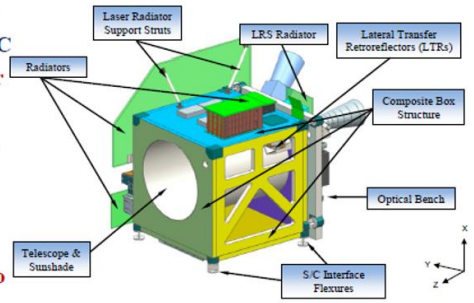
6 haces en 3 pares

Repetición de pulsos a 10 kHz

Huella ~12 m

Espaciado de 0.7 m a lo largo del recorrido

Longitud de onda de 532nm



Fuente: NASA ARSET, capacitación ICESat-2/ATL08

5

Tres conceptos que no deben confundirse

1

ICESat-2

Misión / plataforma

Satélite dedicado a medir elevación y cambios de superficie. Transporta el sistema ATLAS.

2

ATLAS

Instrumento LiDAR

Altímetro láser de conteo de fotones, 532 nm, seis haces organizados en tres pares.

3

ATL08

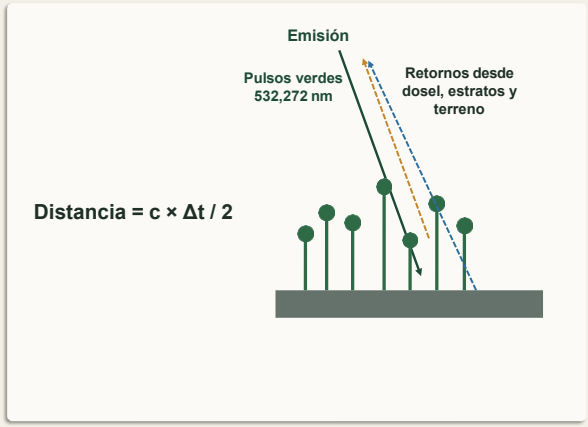
Producto L3A

Producto de terreno y vegetación derivado de ATL03, agregado en segmentos nominales de 100 m.

Cadena conceptual: ICESat-2 (misión) → ATLAS (instrumento) → ATL03 (fotones geolocalizados) → ATL08 (terreno y vegetación).

6

Cómo mide ATLAS: tiempo de vuelo y conteo de fotones



10 kHz
frecuencia nominal
≈ 0,7 m entre disparos a lo largo de la traza

≈ 500 km
altitud orbital nominal
Rango oficial del ATBD: 481-511 km

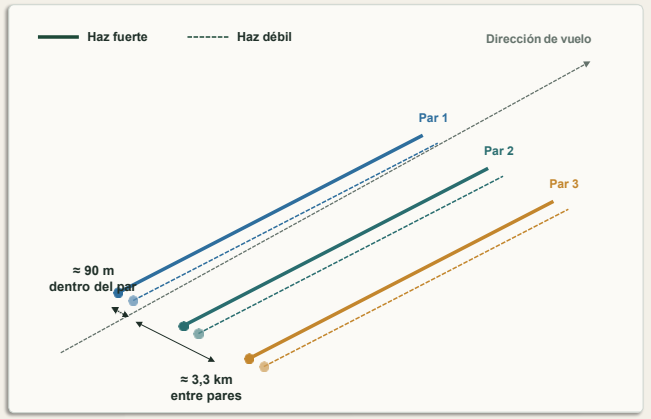
≈ 11 m
huella transmitida
10,5 m para 85% de la energía a 500 km

91 días
repetición exacta
No implica que cada segmento se repita sobre la misma huella

Conteo de fotones no equivale a una imagen: el resultado primario es una nube de eventos a lo largo de trazas.

7

Geometría de medición: seis haces en tres pares



Lectura geométrica

Pendiente transversal
Cada par observa dos líneas cercanas; su diferencia ayuda a describir variaciones transversales del relieve.

Energía distinta
Los haces fuertes y débiles no tienen la misma energía transmitida; la calidad puede variar con condiciones solares y cobertura.

Muestreo lineal
La geometría produce trazas discretas, no cobertura continua. La inferencia espacial requiere integración con otras capas.

La repetición orbital de 91 días no garantiza una huella idéntica en cada fecha: hay que cotejar RGT, haz, geometría y ubicación.

8

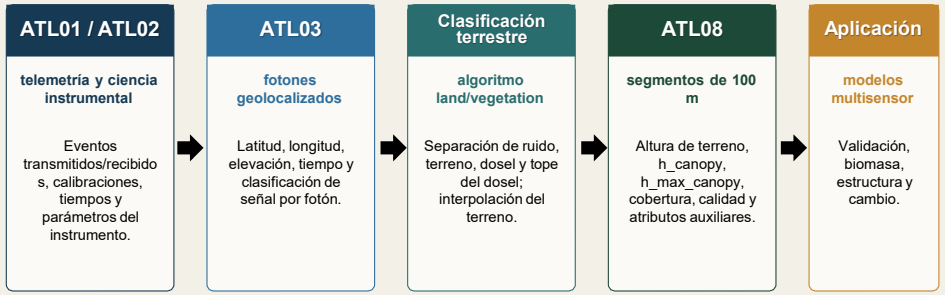
Escalas que conviven en ICESat-2 y ATL08

No confundir frecuencia de disparo, huella, subsegmento, segmento y repetición orbital.

0,7 m	≈ 11 m	20 m	100 m	91 días
espaciamiento entre disparos	**diámetro de huella**	**geosegmento ATL03**	**segmento ATL08**	**repetición exacta orbital**
Deriva de 10 kHz y la velocidad orbital; describe el muestreo longitudinal del láser.	Escala transversal aproximada del pulso transmitido; el ATBD informa 10,5 m para 85% de energía.	Unidad intermedia usada por ATL08; cinco subsegmentos forman el segmento nominal de 100 m.	Unidad de agregación de terreno y vegetación; no es la altura de un árbol individual.	Escala temporal del ciclo de referencia; no asegura coincidencia espacial exacta de segmentos.

"ATLAS dispara cada 0,7 m" y "ATL08 entrega segmentos de 100 m" son afirmaciones compatibles; describen niveles distintos de procesamiento.

De los eventos instrumentales a las métricas de vegetación



ATL08 no reemplaza ATL03: resume y clasifica. Para revisar fotones, sesgos de clasificación o escenas complejas, ATL03 sigue siendo la referencia de detalle.

Qué contiene ATL08 V007

T — Terreno
h_te_mean, h_te_median, pendiente y calidad del terreno.

V — Vegetación
h_canopy (RH98), h_max_canopy (RH100), percentiles y apertura.

C — Cobertura
canopy_flag, canopy_cover y atributos de superficie.

Q — Calidad
can_quality_score, te_quality_score, canopy_rh_conf e incertidumbres.

Nivel	Unidad	Ejemplos de variables	Pregunta	Advertencia
Fotón	evento	classed_pc_flag, altura	¿Qué fue clasificado?	Requiere ATL03/ATL08 signal_photons
Subsegmento	20 m	h_canopy_20m	¿Cómo varía dentro de 100 m?	Cinco posiciones por segmento
Segmento	100 m	h_canopy, h_max_canopy	¿Cuál es la estructura agregada?	No representa un árbol

La versión 007 incorpora y documenta campos de confianza y puntajes de calidad que conviene extraer explícitamente, no inferir a partir de "datos disponibles".

11

Variables estructurales y campos de calidad

h_canopy ≈ RH98
Percentil 98 de las alturas relativas de los fotones clasificados como dosel por encima del terreno estimado. Es la métrica primaria de altura en este análisis.

h_max_canopy = RH100
Altura relativa máxima del dosel. Resulta útil como diagnóstico, pero es más sensible a fotones extremos y errores de clasificación.

canopy_h_metrics
Vector de percentiles 10-95 de la distribución de alturas relativas. No aparece como una colección de columnas simples en toda extracción.

can_quality_score	**0-100**	Puntaje compuesto del dosel; 100 indica las condiciones coincidentes más favorables.
te_quality_score	**0-100**	Puntaje compuesto del terreno; resume condiciones que afectan su estimación.
canopy_rh_conf	**0 / 1 / 2**	Confianza según proporción de fotones de dosel y terreno; 2 exige ≥5% en ambos.
h_canopy_uncertainty	**m**	Incertidumbre de altura relativa; su ausencia puede no ser aleatoria.

Recomendación: usar h_canopy como variable principal; tratar h_max_canopy y los puntajes de calidad como controles de consistencia y sensibilidad.

12

ICESat-2 / ATLAS y GEDI: complementariedad, no equivalencia

Característica	ICESat-2 / ATLAS	GEDI
Tecnología	Conteo de fotones	LiDAR de forma de onda completa
Plataforma	Satélite dedicado	Instrumento en la Estación Espacial Internacional
Longitud de onda	532 nm (verde)	1064 nm (infrarrojo cercano)
Patrón de muestreo	6 haces en 3 pares; trazas globales	8 trazas; huellas promedio de 25 m
Unidad estructural	Eventos fotónicos agregados en segmentos	Forma de onda y métricas RH por huella
Fortaleza	Cobertura latitudinal casi global y series de elevación	Diseño optimizado para estructura vertical de vegetación

Las métricas con el mismo nombre no son automáticamente intercambiables: cambian la longitud de onda, la geometría, la señal registrada y la unidad espacial.

Potencial y límites en el ecotono bosque-estepa

Fortalezas

- Altura de vegetación y terreno con referencia geodésica.
- Muestreo repetido a lo largo de trazas y cobertura de altas latitudes.
- Campos estructurales útiles para calibrar modelos multisensor.
- Acceso a fotones y métricas agregadas en una misma cadena.

Límites

- Trazas discretas: no produce una superficie continua por sí sola.
- Ruido solar, nubosidad, pendiente y densidad de dosel afectan la clasificación.
- Los filtros pueden seleccionar poblaciones de altura distintas.
- Sin coincidencia espacial, una comparación temporal no identifica cambio.

Implicación: ATL08 aporta anclajes estructurales; la cartografía de biomasa requiere extrapolación con variables SAR, ópticas, topográficas y de campo.

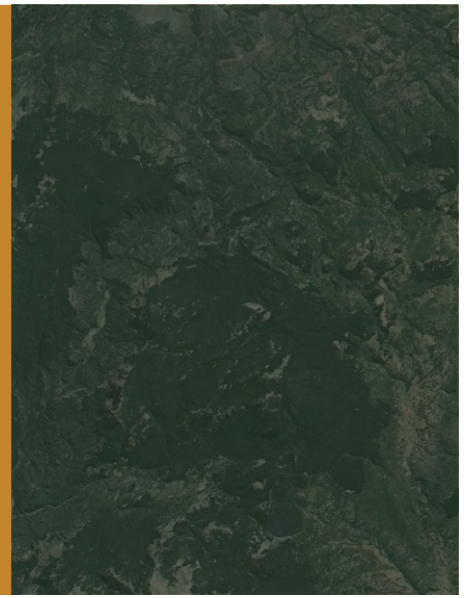
MÓDULO 2

Diseño del análisis

AOI, unidades, filtros de calidad, estimandos y estrategia inferencial.

Preguntas guía

¿Cuál es la unidad de inferencia? ¿Qué población retiene cada filtro? ¿Cómo evitar pseudorreplicación?



15

Pregunta, datos y alcance de la comparación

Pregunta descriptiva: ¿cómo difiere la distribución de h_canopy (RH98) entre las muestras ATL08 de Bosque y Estepa?

Población observada

Segmentos ATL08 retenidos dentro de cada AOI, no “todos los bosques” ni “toda la estepa”.

Periodo

Adquisiciones 2018-2026; composición temporal y orbital no necesariamente balanceada.

Resultado principal

h_canopy (RH98) por segmento; resumen inferencial por gránulo.

Comparación

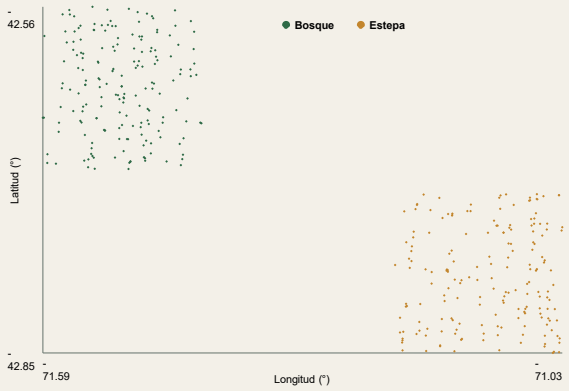
Contraste entre AOI observacionales; no experimento controlado ni efecto causal de la cobertura.

Estimando operacional: diferencia entre medianas de RH98 por gránulo en los gránulos retenidos por el filtro operacional.

ICESat-2 ATLAS Héctor Francisco del Valle 16/43

16

Dos AOI separadas y muestras espacialmente distintas







BOSQUE_NW_02
20 gránulos operacionales

ESTEPA_NW_02
26 gránulos operacionales

La separación espacial implica diferencias potenciales de cobertura, relieve, clima, fecha, haz y condiciones solares. El contraste debe leerse como comparación entre AOI.

17

Jerarquía de observaciones y riesgo de pseudorreplicación

1 — Fotones
eventos
Clasificados como ruido, terreno, dosel o tope.
millones

→

2 — Segmentos
100 m
Resumen de terreno y vegetación a lo largo de una traza.
3.872 operacionales

→

3 — Gránulos
archivo / adquisición
Agrupan muchos segmentos compartiendo órbita, fecha y condiciones.
46 operacionales

→

4 — AOI
Bosque / Estepa
Dos áreas de estudio con composición ambiental distinta.
2 recintos

Miles de segmentos del mismo gránulo no son miles de réplicas independientes. La inferencia principal resume por gránulo para reducir dependencia y pseudorreplicación.

18

Cadena de control de calidad y retención



11,0%
retención operacional · Bosque

9,7%
retención operacional · Estepa

Punto crítico: el nivel conservador exige disponibilidad de incertidumbres. Esa disponibilidad no es aleatoria y modifica la distribución de alturas retenida.

19

Operacional y conservador responden preguntas distintas

Nivel operacional

Objetivo

Conservar una muestra amplia con altura válida y filtros básicos para describir e inferir por gránulo.

Población retenida

1.949 segmentos Bosque · 1.923 Estepa

Interpretación

Análisis principal: mayor cobertura, pero todavía dependiente de la definición operacional de calidad.

Nivel conservador

Objetivo

Evaluar sensibilidad al exigir incertidumbres y una submuestra con información adicional.

Población retenida

905 segmentos Bosque · 1.482 Estepa

Interpretación

Análisis de sensibilidad: no es automáticamente "más correcto" si el mecanismo de disponibilidad selecciona alturas.

La calidad no se resume en "más filtros". Debe conservarse trazabilidad entre condición, población retenida y afirmación científica.

20

Estrategia estadística y reglas de lectura

1 Descripción
Mediana e intervalo intercuartílico de RH98 a nivel de segmento.

2 Unidad de contraste
Mediana por gránulo: 20 Bosque y 26 Estepa.

3 Incertidumbre
Bootstrap de la diferencia entre medianas de gránulos.

4 Magnitud
Delta de Cliff y prueba de Mann-Whitney.

Indicador	Qué informa	Cómo leerlo
Mediana / IQR	Centro y dispersión robustos	Resume la distribución sin depender de valores extremos.
IC95% bootstrap	Incertidumbre de la diferencia	Si no incluye cero, la diferencia es distinguible en la muestra y unidad elegidas.
Delta de Cliff	Tamaño de efecto ordinal	Describe cuánto se separan las distribuciones; no prueba causalidad.
p de Mann-Whitney	Compatibilidad con igualdad de distribución	Una p pequeña no transforma una comparación observacional en experimento.

Regla central: primero definir la población y la unidad independiente; después interpretar intervalos y pruebas.

21

MÓDULO 3

Resultados y sensibilidad

Contraste operacional, robustez, selección de calidad y alcance de las conclusiones.

Preguntas guía

¿Qué evidencia es robusta? ¿Qué cambia por selección de calidad? ¿Qué no puede afirmarse?



22

Panorama de la muestra retenida

Bosque

17.694 Segmentos brutos

17.051 Altura válida

1.949 Operacional

905 Conservador

11,0% brutos → operacional

46,4% operacional → conservador

Estepa

19.912 Segmentos brutos

16.196 Altura válida

1.923 Operacional

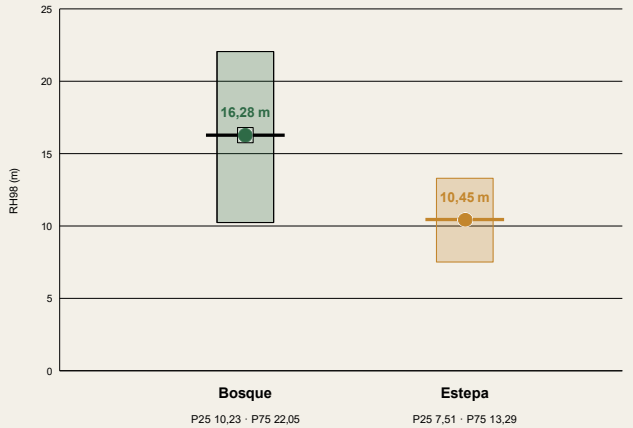
1.482 Conservador

9,7% brutos → operacional

77,1% operacional → conservador

23

RH98 a nivel de segmento: diferencia descriptiva



16,28 m mediana Bosque

10,45 m mediana Estepa

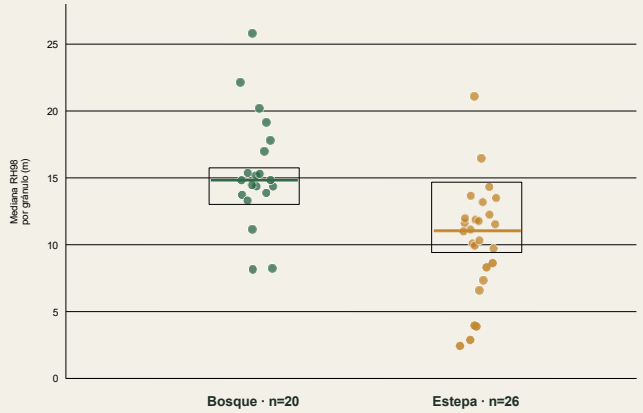
+5,83 m diferencia descriptiva

Mediana Bosque - mediana Estepa

Lectura correcta: la distribución de segmentos retenidos es más alta en Bosque. Lectura incorrecta: tratar los 3.872 segmentos como réplicas independientes para inferencia.

24

La diferencia persiste al resumir por gránulo



+3,75 m
diferencia de medianas

2,58-6,07
IC95% bootstrap (m)

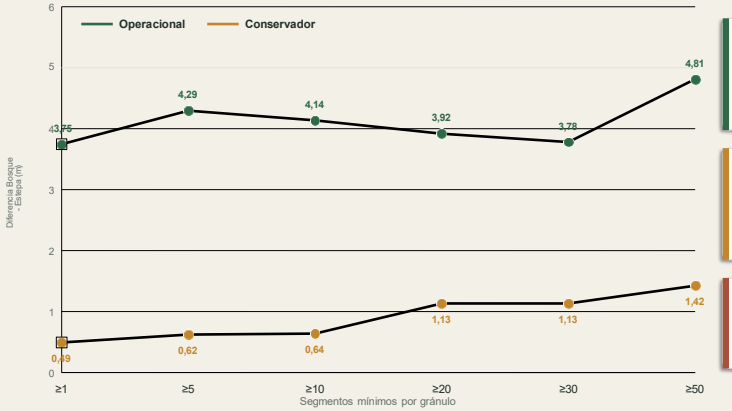
0,68
delta de Cliff
efecto grande

p < 0,001
Mann-Whitney

La conclusión es sólida para la muestra operacional y la unidad gránulo: mayor RH98 en Bosque. No demuestra una diferencia universal ni causal.

25

Pruebas de robustez: umbral de segmentos por gránulo



Resultado operacional
Entre ≥5 y ≥50 segmentos, la diferencia varía aproximadamente entre 3,78 y 4,81 m.

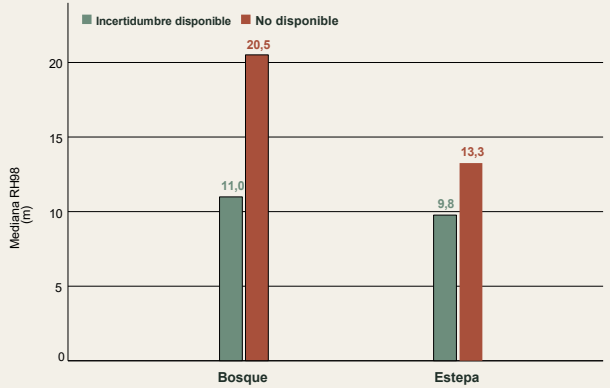
Resultado conservador
La diferencia se mantiene mucho menor, entre 0,62 y 1,42 m según el umbral.

Valores extremos
Al retirar > Q3 + 3·IQR, la diferencia de medianas de segmentos queda en 5,85 m.

Robustez al tamaño de gránulo no elimina el problema de selección de calidad: son dimensiones distintas del análisis.

26

Sesgo de selección: la incertidumbre no está disponible al azar



46,4%
Bosque con incertidumbre

77,1%
Estepa con incertidumbre

Dentro del Bosque

Los segmentos sin incertidumbre tienen una mediana RH98 mucho mayor (20,5 m) que los disponibles (11,0 m).

Consecuencia

Exigir incertidumbre elimina de manera desproporcionada segmentos altos del Bosque y altera el contraste.

El filtro conservador define otra población y otro estimando; no es simplemente "la misma muestra, pero mejor".

27

Sensibilidad del contraste al mecanismo de selección

OPERACIONAL

+3,75 m

IC95%: 2,58 a 6,07 m

Evidencia consistente de mayor RH98 en la muestra operacional de Bosque.

Pregunta respondida: diferencia entre medianas de gránulos operacionales.

CONSERVADOR

+0,49 m

IC95%: -1,58 a 3,14 m

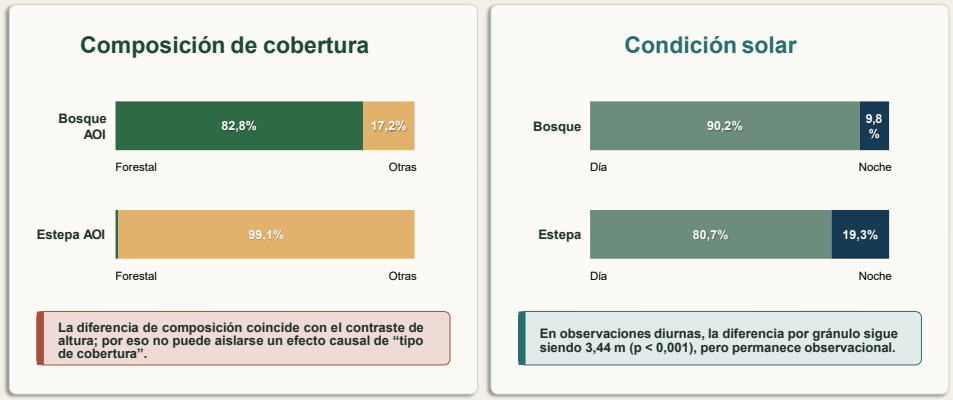
La submuestra no permite resolver una diferencia. Esto no equivale a demostrar igualdad.

Pregunta respondida: diferencia en la población con incertidumbre disponible.

Conclusión: el contraste es sensible a la selección de calidad; ambos niveles son informativos, pero no intercambiables.

28

Composición de cobertura y condición solar



29

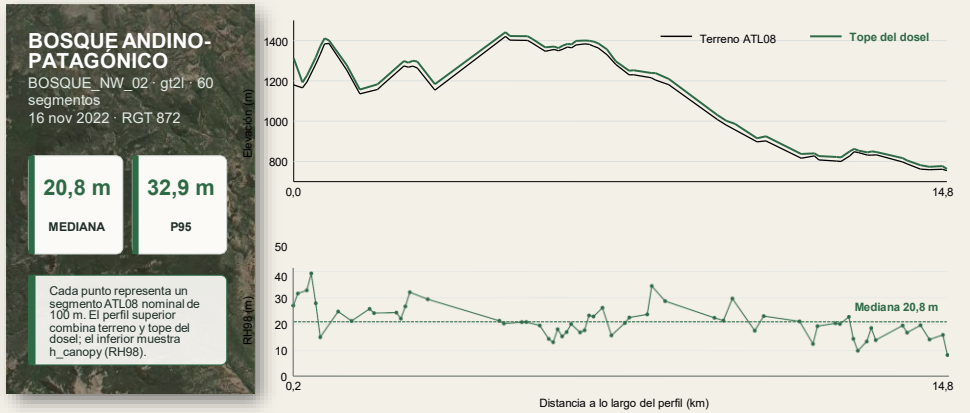
Síntesis de la evidencia: qué se sostiene y qué no

Evidencia	Resultado	Lectura válida	Límite
Segmentos	+5,83 m	Diferencia descriptiva de la muestra operacional	No usar segmentos como réplicas independientes
Gránulos	+3,75 m; IC95% 2,58-6,07	Mayor RH98 en Bosque operacional	No universal ni causal
Robustez	3,78-4,81 m según umbral	El contraste no depende de un único mínimo	No corrige selección de calidad
Conservador	+0,49 m; IC95% incluye 0	La submuestra no resuelve diferencia	No demuestra igualdad
Incendio	Huellas y RGT no equivalentes	ATL08 puede detectar cambio estructural	Estos archivos no permiten antes/después directo

Mensaje central: la evidencia operacional es sólida dentro de su población; la principal incertidumbre interpretativa proviene del mecanismo de selección y del diseño observacional.

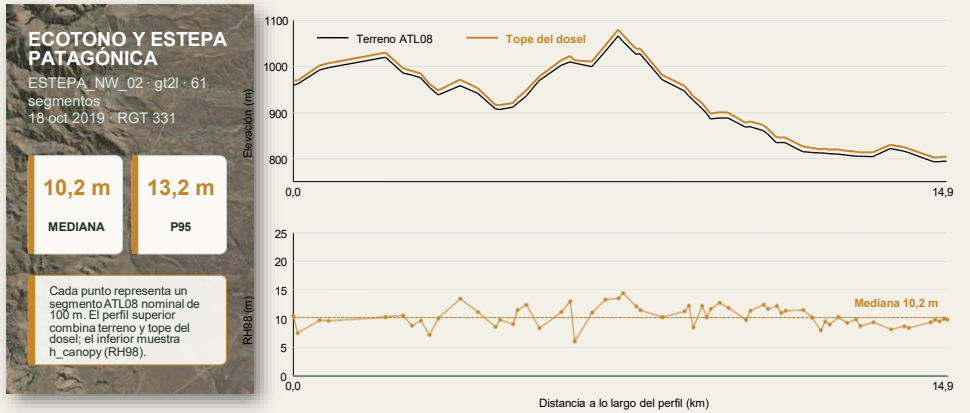
30

Perfil ATL08 en Bosque



31

Perfil ATL08 en Estepa



32

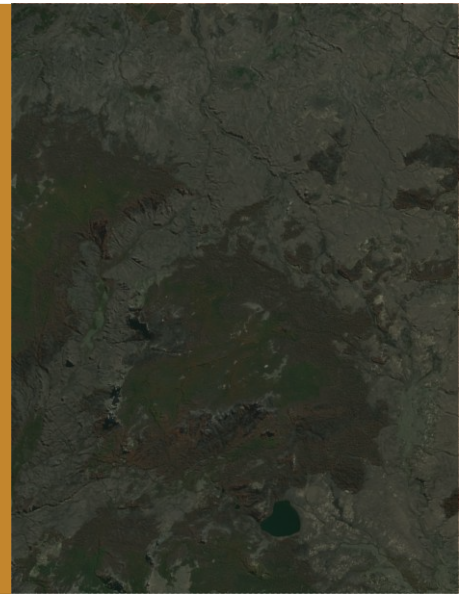
MÓDULO 4

Aplicación, integración y síntesis

Incendios, diseño de comparación, biomasa multisensor y próximos pasos.

Preguntas guía

¿Cómo evaluar incendios con huellas no repetidas? ¿Cómo integrar LiDAR, SAR, óptico y campo?



33

Caso exploratorio de incendio: evidencia óptica y muestreo ATL08





45 segmentos · 9 dic 2025

13,38 m mediana · RGT 1314

3 segmentos · 9 feb 2026

17,03 m mediana · RGT 872

Incendio informado: diciembre de 2025 - enero de 2026

La imagen óptica muestra un cambio amplio compatible con el evento, pero la cicatriz debe delimitarse con índices espectrales y control de estacionalidad.

Los recorridos orbitales son distintos y la muestra posterior es insuficiente. El aumento de la mediana no demuestra ausencia de daño ni recuperación.

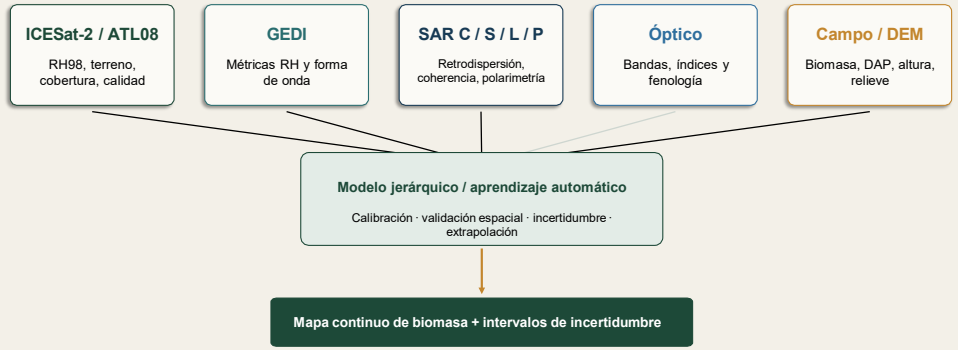
ICESat-2 ATLAS Héctor Francisco del Valle 34/43

34

Diseño correcto para cuantificar pérdida estructural por incendio

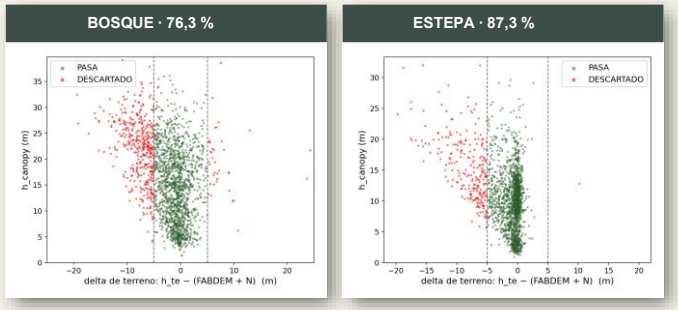
1	**Delimitar cicatriz**	Calcular dNBR/RdNBR con Sentinel-2 y controlar estacionalidad, nubes y sombras.
2	**Intersectar segmentos**	Asignar cada segmento ATL08 a quemado, borde, control no quemado o fuera del evento.
3	**Asegurar comparabilidad**	Cotejar RGT, haz, fecha, geometría y distancia; priorizar huellas coincidentes o equivalentes.
4	**Modelar el cambio**	Comparar antes/después con estructura jerárquica y controles espaciales.
5	**Revisar descartes**	Auditar segmentos no operacionales y causas de falta de calidad, especialmente en 2026.

Integración multisensor para estimación de biomasa



Validación independiente y partición espacial son obligatorias: una alta precisión interna puede reflejar fuga espacial o dependencia entre segmentos.

Control de terreno con FABDEM: el suelo, auditado



2,70× antes del control

1,87× tras el control · Bosque

3,28× antes del control

3,21× tras el control · Estepa

Los descartados (rojo) son los del dosel más alto: el suelo mal detectado inflaba la altura. En la estepa el filtro no la mueve: límite del método.

Umbral declarado: ±5 m sobre FABDEM + EGM2008

GEDI, ante el mismo árbitro, pasa: mediana +0,22 m (bosque) y +0,47 m (estepa). La referencia queda auditada; ATL08, partido en dos (pasos 15–16 del TP2).

37

Conclusiones

1	Métrica	h_canopy (RH98) es la variable principal; RH100 funciona mejor como diagnóstico sensible a extremos.
2	Hallazgo	La muestra operacional de Bosque presenta mayor RH98 por gránulo: +3,75 m; IC95% 2,58-6,07.
3	Robustez	El contraste se mantiene al exigir más segmentos por gránulo, retirar extremos y restringir a observaciones diurnas.
4	Límite decisivo	Exigir incertidumbres selecciona alturas menores, especialmente en Bosque, y cambia la población analizada.
5	Alcance	La evidencia no identifica un efecto causal universal del tipo de cobertura ni permite un antes/después de incendio con huellas distintas.

Sí: mayor RH98 en la muestra operacional de Bosque. No aún: diferencia causal, universal o cambio de incendio cuantificado.

38

Próximos pasos y control de calidad

1 Reextraer V007

Incorporar can_quality_score, te_quality_score, canopy_rh_conf, h_canopy_uncertainty y rutas completas de percentiles.

2 Modelar jerarquía

Segmentos dentro de gránulos, con efectos de haz, fecha, estación, día/noche y topografía.

3 Validar

Contrastar RH98/RH100 con GEDI, ALS o campo y auditar valores físicamente extremos.

4 Documentar filtros

Registrar criterio, campo, valor de corte, motivo y porcentaje retenido por AOI.

5 Controlar espacio

Usar particiones espaciales, huellas equivalentes y validación independiente en biomasa e incendio.

6 Reportar incertidumbre

Separar incertidumbre de medición, selección, modelo y extrapolación cartográfica.

Prioridad: no acumular filtros, sino preservar trazabilidad entre definición de calidad, población retenida, unidad de inferencia y afirmación final.

Producto de referencia: ATL08 V007 · segmentos nominales de 100 m · periodo analizado 2018-2026

Fuentes oficiales

NASA ICESat-2 Project	ATLAS Technical Specifications: 6 beams / 3 pairs, 532 nm, 10 kHz, ~11 m footprint, 91-day repeat.
NASA ICESat-2 Project (2020)	Algorithm Theoretical Basis Document for ATL02, Release 004. Parámetros orbitales e instrumentales.
Neuenschwander et al. (2024)	ICESat-2 Project ATBD for Land-Vegetation Along-Track Products (ATL08), Version 7. DOI: 10.5067/JDZIJEU0L481.
NSIDC DAAC (2025)	ATLAS/ICESat-2 L3A Land and Vegetation Height (ATL08, Version 7). DOI: 10.5067/ATLAS/ATL08.007.
NSIDC DAAC · V007	ATL08 Data Dictionary, Version 007. Definiciones de h_canopy, h_max_canopy, quality scores y canopy_rh_conf.
GEDI Ecosystem Lidar	Instrument Specifications: full-waveform LiDAR, 1064 nm, 25 m footprints, 8 ground tracks.

Correcciones aplicadas: altitud nominal ≈500 km (no 454 km); huella ≈11 m; h_canopy = RH98; h_max_canopy = RH100; cita del conjunto ATL08 V007 actualizada a 2025.

Bibliografía

1. Neuenschwander, A., & Pitts, K. (2019). The ATL08 land and vegetation product for the ICESat-2 Mission. Remote Sensing of Environment, 221, 247-259. DOI: 10.1016/j.rse.2018.11.005.

2. Neumann, T. A., Martino, A. J., Markus, T., Bae, S., Bock, M. R., Brenner, A. C., et al. (2019). The Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite-2 mission: A global geolocated photon product derived from ATLAS. Remote Sensing of Environment, 233, 111325. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111325.

3. Lin, X., Xu, M., Cao, C., Dang, Y., Bashir, B., Xie, B., & Huang, Z. (2020). Estimates of forest canopy height using a combination of ICESat-2/ATLAS data and stereo-photogrammetry. Remote Sensing, 12(21), 3649. DOI: 10.3390/rs12213649.

4. Narine, L. L., Popescu, S. C., & Malambo, L. (2020). Using ICESat-2 to estimate and map forest aboveground biomass: A first example. Remote Sensing, 12(11), 1824. DOI: 10.3390/rs12111824.

5. Neuenschwander, A., Guenther, E., White, J. C., Duncanson, L., & Montesano, P. (2020). Validation of ICESat-2 terrain and canopy heights in boreal forests. Remote Sensing of Environment, 251, 112110. DOI: 10.1016/j.rse.2020.112110.

41

Bibliografía

6. Feng, T., Duncanson, L., Montesano, P., Hancock, S., Minor, D., Guenther, E., & Neuenschwander, A. (2023). A systematic evaluation of multi-resolution ICESat-2 ATL08 terrain and canopy heights in boreal forests. Remote Sensing of Environment, 291, 113570. DOI: 10.1016/j.rse.2023.113570.

7. Huang, X., Cheng, F., Wang, J., Duan, P., & Wang, J. (2023). Forest canopy height extraction method based on ICESat-2/ATLAS data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61. DOI: 10.1109/TGRS.2023.3240848.

8. Neuenschwander, A., Pitts, K., Jelley, B., Robbins, J., Markel, J., Popescu, S., Nelson, R., Harding, D., Pederson, D., Klotz, B., & Sheridan, R. (2024). ICESat-2 Project ATBD for Land-Vegetation Along-Track Products (ATL08), Version 7. DOI: 10.5067/JDZIJEU0L481.

9. Neuenschwander, A. L., Pitts, K. L., Jelley, B. P., Robbins, J., Markel, J., Popescu, S. C., Nelson, R. F., Harding, D., Pederson, D., Klotz, B., & Sheridan, R. (2025). ATL08, Version 7 [Data set]. NASA NSIDC DAAC. DOI: 10.5067/ATLAS/ATL08.007.

10. Akturk, E. (2026). Investigating ICESat-2 ATL08 terrain height estimation performance and affecting factors: The impact of land cover, slope, and acquisition time. Sensors, 26(8), 2485. DOI: 10.3390/s26082485.

42

Glosario y mensaje final

AOI	Área de interés delimitada para el análisis.	**RH100**	h_max_canopy: altura relativa máxima.
ATLAS	Advanced Topographic Laser Altimeter System.	**IQR**	Rango intercuartílico.
ATL03	Producto de fotones geolocalizados.	**IC95%**	Intervalo de confianza del 95%.
ATL08	Producto L3A de terreno y vegetación.	**dNBR / RdNBR**	Índices de severidad de incendio.
RGT	Reference Ground Track.	**GEDI**	LiDAR de forma de onda completa en la ISS.
RH98	h_canopy: percentil 98 de altura relativa.	**Pseudorreplica-ción**	Tratar observaciones dependientes como réplicas independientes.

La conclusión científica depende tanto del sensor como de la selección, la unidad de análisis y el diseño de comparación.